



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE MEDICINA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

LAURA WEBER WEINGAERTNER

ESTUDO TIMPANOMÉTRICO EM PACIENTES COM OSTEOGÊNESE IMPERFEITA

Porto Alegre

2026

LAURA WEBER WEINGAERTNER

ESTUDO TIMPANOMÉTRICO EM PACIENTES COM OSTEOGÊNESE IMPERFEITA

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Saúde da Criança e do Adolescente da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de mestrado em pediatria.

Orientador(a): Profª Dra. Têmis Maria Félix
Coorientador(a): Profª Dra. Adriane Ribeiro
Teixeira

Porto Alegre

2026

CIP – Catalogação na Publicação

Weber Weingaertner, Laura
ESTUDO TIMPANOMÉTRICO EM PACIENTES COM OSTEOGÊNESE
IMPERFEITA / Laura Weber Weingaertner. -- 2026.
89 f.
Orientadora: Têmis Maria Félix.

Coorientadora: Adriane Ribeiro Teixeira.

Dissertação (Mestrado) -- Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, Faculdade de Medicina, Programa de
Pós-Graduação em Saúde da Criança e do Adolescente,
Porto Alegre, BR-RS, 2026.

1. Osteogênese Imperfeita. 2. Audição. 3. Testes de
Impedância Acústica. 4. Perda Auditiva. I. Maria
Félix, Têmis, orient. II. Ribeiro Teixeira, Adriane,
coorient. III. Título.

LAURA WEBER WEINGAERTNER

TIMPANOMETRIA EM PACIENTES COM OSTEOGÊNESE IMPERFEITA

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Saúde da Criança e do Adolescente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de mestrado em pediatria.

Aprovado em: 25/02/2026.

BANCA EXAMINADORA

Lavinia Schuler Faccini
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Maria Madalena Canina Pinheiro
Universidade Federal de Santa Catarina

Patrícia Cotta Mancini
Universidade Federal de Minas Gerais

*Dedico este trabalho à minha família,
meu porto seguro, fonte constante de amor;
apoio e força em todos os momentos.*

AGRADECIMENTOS

Agradeço, primeiramente, à minha família — minha mãe, meu pai e meu irmão Francisco — por todo o amor, apoio e incentivo ao longo dessa trajetória. Saber que sempre posso contar com vocês foi essencial para que eu chegasse até aqui.

Ao meu noivo, Gabriel, meu porto seguro, meu maior apoiador e meu amor, por caminhar ao meu lado em todos os momentos, dividindo sonhos, desafios e conquistas, e por nunca soltar a minha mão.

Agradeço a todos os integrantes do grupo de pesquisa em osteogênese imperfeita, pelos ensinamentos, trocas e discussões que foram fundamentais para a construção e finalização deste trabalho, em especial à Adriana, minha parceira de todas as sextas-feiras, por tornar essa jornada mais leve e enriquecedora.

À banca examinadora, agradeço pela disponibilidade, atenção e contribuições valiosas, que certamente serão essenciais para o aprimoramento deste estudo.

À minha orientadora, Temis, por proporcionar esta oportunidade, pela confiança, paciência e por todos os ensinamentos que levarei comigo para toda a vida acadêmica e profissional.

À minha coorientadora, Adriane, minha eterna mentora e amiga da audiologia, por ter me inspirado desde o início dessa jornada. Tudo o que aprendi contigo carrego com profunda admiração, gratidão e carinho.

Por fim, agradeço à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES), pelo apoio financeiro concedido por meio do Código de Financiamento 001, fundamental para a realização deste trabalho.

O essencial é invisível aos olhos
Antoine de Saint-Exupéry

RESUMO

Introdução: A osteogênese imperfeita (OI) é uma doença genética rara, caracterizada por alterações no colágeno tipo I, que resultam em fragilidade óssea e manifestações sistêmicas, incluindo perda auditiva. Esta pode apresentar-se nas formas condutiva, neurosensorial ou mista, geralmente de forma progressiva e bilateral. A timpanometria com sonda de 226 Hz é um método objetivo para avaliação da orelha média, porém há poucos estudos sobre a evolução longitudinal de seus parâmetros em indivíduos com OI. **Objetivo:** Descrever e analisar os resultados da timpanometria com sonda de 226 Hz em indivíduos com OI. **Métodos:** Estudo prospectivo, longitudinal e observacional, realizado em um centro de referência do sul do Brasil. Foram incluídos indivíduos com diagnóstico confirmado de OI e idade mínima de cinco anos. Os participantes foram submetidos à meatoscopia, timpanometria com sonda de 226 Hz e audiometria tonal limiar. Foram analisados os parâmetros timpanométricos de complacência, pressão do pico timpanométrico (PPT) e tipo de curva. Dados audiológicos prévios também foram incorporados à análise longitudinal. O estudo compreendeu duas etapas: uma análise transversal e outra longitudinal. Na análise transversal, os dados foram processados no SPSS® versão 27, com nível de significância de 5%. Utilizaram-se os testes de Wilcoxon, McNemar, Kruskal-Wallis, Dunn e qui-quadrado, conforme a natureza das variáveis. Na análise longitudinal, foram empregados métodos estatísticos para medidas repetidas, considerando a evolução dos parâmetros ao longo do acompanhamento. **Resultados:** Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, a amostra foi composta por 245 orelhas no primeiro estudo. Houve predominância do sexo feminino e do tipo I de osteogênese imperfeita, com idade variando entre 9 e 33 anos. A complacência variou de 0,45 ml a 0,95 ml e a PPT entre -26 daPa e -2 daPa, sendo a curva tipo A a mais frequente. Observou-se aumento da complacência com a idade e valores mais elevados no grupo com OI leve. A pressão foi mais negativa nos participantes com alteração condutiva, e a distribuição dos tipos de curva diferiu conforme o perfil audiológico. No estudo longitudinal foram avaliadas 151 orelhas. Observou-se redução significativa da complacência no terceiro momento de avaliação ($p=0,012$), sem variação significativa da PPT ao longo do tempo. Houve aumento progressivo de curvas timpanométricas alteradas, embora a curva tipo A tenha permanecido predominante. A complacência apresentou associação significativa com faixa etária e tipo de perda auditiva, sendo mais elevada nos indivíduos com alteração condutiva. A PPT variou conforme a gravidade da OI, com valores menos negativos nos casos leves. **Conclusões:** Embora a curva timpanométrica tipo A permaneça predominante, os parâmetros numéricos da timpanometria evidenciam variações relacionadas à idade, à gravidade da OI e ao perfil audiológico. Esses resultados reforçam a importância do monitoramento audiológico longitudinal em indivíduos com osteogênese imperfeita.

Palavras-chave: Osteogênese Imperfeita; Audição; Testes de Impedância Acústica; Perda Auditiva.

ABSTRACT

Introduction: Osteogenesis imperfecta (OI) is a rare genetic disorder characterized by alterations in type I collagen, resulting in bone fragility and systemic manifestations, including hearing loss. Hearing loss may occur in conductive, sensorineural, or mixed forms, generally progressing bilaterally over time. Tympanometry using a 226 Hz probe tone is an objective method for assessing middle ear function; however, few studies have investigated the longitudinal evolution of its parameters in individuals with OI. **Objective:** To describe and analyze the results of 226 Hz probe tone tympanometry in individuals with OI. **Methods:** This prospective, longitudinal, observational study was conducted at a referral center in southern Brazil. Individuals with a confirmed diagnosis of OI and aged five years or older were included. Participants underwent otoscopy, 226 Hz probe tone tympanometry, and pure-tone audiometry. Tympanometric parameters analyzed included compliance, tympanometric peak pressure (TPP), and tympanogram type. Previous audiological data were also incorporated into the longitudinal analysis. The study comprised two stages: a cross-sectional analysis and a longitudinal analysis. In the cross-sectional analysis, data were processed using SPSS® version 27, adopting a significance level of 5%. Wilcoxon, McNemar, Kruskal–Wallis, Dunn, and chi-square tests were applied according to the nature of the variables. In the longitudinal analysis, statistical methods for repeated measures were used to evaluate changes in tympanometric parameters over time. **Results:** After applying the inclusion and exclusion criteria, the sample comprised 245 ears in the first article and 151 in the second. Although osteogenesis imperfecta is a rare condition, the substantial number of ears evaluated is justified by the fact that the study was conducted at the reference outpatient clinic of Hospital de Clínicas de Porto Alegre, in southern Brazil. There was a predominance of females and type I osteogenesis imperfecta, with ages ranging from 9 to 33 years. Type A tympanometric curve was the most frequent finding at all evaluated time points. Compliance values ranged from 0.45 mL to 0.95 mL, showing an increase with age and higher values in individuals with mild disease and those with conductive hearing loss; a significant reduction was observed at the third evaluation time point. Tympanometric peak pressure did not show significant variation over time; however, it was more negative in participants with conductive hearing loss and less negative in mild cases. **Conclusions:** Although type A tympanometric curves remained predominant, numerical tympanometric parameters varied according to age, disease severity, and audiological profile. These findings highlight the importance of longitudinal audiological monitoring in individuals with osteogenesis imperfecta.

Keywords: Osteogenesis Imperfecta; Hearing; Acoustic Impedance Tests; Hearing Loss.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Manifestações clínicas da osteogênese imperfeita	17
Figura 2 – Representação dos tipos clínicos de OI.	18
Figura 3 – Estrutura do colágeno Tipo I	19
Quadro 1 - Genes Associados à osteogênese imperfeita	21
Figura 4 – Anatomia do sistema auditivo periférico	22
Figura 5 – Equipamentos utilizados na avaliação audiológica	24
Figura 6 – Audiograma recomendado pela ASHA	25
Quadro 2 – Símbolos audiométricos para registro no audiograma	26
Figura 7 – Imitanciômetro modelo AT235 Interacoustics®	27
Figura 8 – Sonda posicionada no MAE	27
Figura 9 – Timpanograma	28
Figura 10 – Tipo de Curvas Timpanométricas.	29
Figura 11 – Microfraturas na bigorna de camundongos com OI	30
Figura 12 – Corte axial de tomografia computadorizada do osso temporal esquerdo em paciente com OI tipo I, demonstrando reabsorção acentuada da cápsula ótica.	31

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Caracterização dos indivíduos	43
Tabela 2. Caracterização da avaliação audiológica	44
Tabela 3. Dados sobre a Timpanometria	44
Tabela 4. Associações da Timpanometria com faixa etária	45
Tabela 5. Associações da Timpanometria com tipo de OI	45
Tabela 6. Associações da Timpanometria com resultado audiológico	46
Tabela 1. Caracterização da amostra	60
Tabela 2. Comparação entre os três momentos	61
Tabela 3. Associações da Timpanometria com faixa etária e tipo OI (valor p da interação entre a variável e o tempo)	61

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ASHA	Speech-Language-Hearing Association
<i>BMP1</i>	Bone morphogenetic protein 1
<i>COL1A1</i>	Collagen type I alpha 1 chain
<i>COL1A2</i>	Collagen type I alpha 2 chain
<i>CREB3LI</i>	cAMP responsive element binding protein 3 like 1
<i>CRTAP</i>	Cartilage associated protein
dBNA	Decibel nível de audição
DI	Dentinogênese Imperfeita
daPa	Decapascal
<i>FKBP10</i>	FKBP prolyl isomerase 10
Hz	Hertz
<i>IFITM5</i>	Interferon induced transmembrane protein 5
<i>KDEL2</i>	KDEL endoplasmic reticulum protein retention
MAE	Meato Acústico Externo
OI	Osteogênese imperfeita
<i>P3HI</i>	Prolyl 3-hydroxylase 1
<i>PHLDB1</i>	Pleckstrin homology-like domain, family B, member 1
<i>PLS3</i>	Plastin 3
PPT	Pressão do pico timpanométrico
<i>SEC24D</i>	SEC24 homolog D, COPII coat complex component
<i>SP7</i>	Sp7 transcription factor

<i>SPARC</i>	Secreted protein acidic and cysteine rich
SPSS	Statistical Package for the Social Sciences
TALE	Termo de Assentimento Livre e Esclarecido
TCLE	Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
<i>TMEM38B</i>	Transmembrane protein 38B
VA	Via Aérea
VO	Via Óssea
<i>WNT1</i>	Wnt family member 1

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	15
2 REVISÃO DE LITERATURA	17
2.1 Osteogênese Imperfeita: considerações gerais	17
2.2 Tipos de OI	18
2.2 Aspectos Moleculares da OI	19
2.3 Caracterização da Perda Auditiva: Conceitos, Classificação e Implicações	22
2.4 Avaliação audiológica	24
2.4.1 Audiometria tonal limiar	24
2.4.2 Timpanometria	27
2.3 Audição na Osteogênese imperfeita	30
3 JUSTIFICATIVA	33
4 OBJETIVOS	34
4.1 OBJETIVO GERAL	34
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	34
5 MÉTODOS	35
6 ARTIGO 1	39
7 ARTIGO 2	40
8 CONCLUSÕES	41
9 CONSIDERAÇÕES FINAIS	42
10 REFERÊNCIAS	44

1 INTRODUÇÃO

A osteogênese imperfeita (OI) é uma condição genética rara do tecido conjuntivo, caracterizada por distúrbios na produção e estrutura do colágeno tipo I, principal proteína estrutural da matriz óssea (MARINI *et al.*, 2001; HOLTZ *et al.*, 2023). Clinicamente, a OI manifesta-se por meio de fragilidade óssea, fraturas recorrentes, deformidades esqueléticas, baixa estatura e outras alterações sistêmicas, como dentinogênese imperfeita, escleras azuladas e comprometimento cardiovascular (MARTIN & SHAPIRO, 2007; BASEL & STEINER, 2009; VAN DIJK & SILLENCE, 2014). Desde a classificação proposta por Sillence *et al.* (1979), a doença tem sido categorizada em subtipos clínicos de acordo com a gravidade e os aspectos fenotípicos, e, mais recentemente, a caracterização genotípica tem ampliado a compreensão da heterogeneidade clínica da OI (BRIZOLA *et al.*, 2017; TAUER *et al.*, 2019; SILLENCE, 2024).

Mutações nos genes *COL1A1* e *COL1A2* respondem por cerca de 85% a 90% dos casos, afetando a quantidade ou a qualidade do colágeno produzido (MARINI *et al.*, 2007; HOLTZ *et al.*, 2023). No entanto, variantes em outros genes, que interferem em etapas auxiliares da biossíntese e secreção do colágeno, também podem estar envolvidas, contribuindo para a ampla diversidade clínica observada (BEN AMOR *et al.*, 2011; FERNANDES, 2019; JOVANOVIC & MARINI, 2024).

Entre as manifestações clínicas associadas à OI, a perda auditiva representa uma complicação frequente e relevante. Pode ocorrer nas formas condutiva, neurosensorial ou mista, geralmente com caráter progressivo e bilateral (GABURE & CRUZ, 2000; KUURILA *et al.*, 2002; SWINNEN *et al.*, 2011). Alterações na cadeia ossicular, como imobilidade ou disjunção, além de microfraturas decorrentes da fragilidade óssea, são possíveis causas da perda condutiva (PEDERSEN, 1984; SWINNEN *et al.*, 2013). Já as alterações na cápsula ótica e na cóclea explicam, ao menos em parte, o componente neurosensorial (SCHUKNECHT, 1993). Em muitos casos, as alterações auditivas evoluem silenciosamente, sendo detectadas apenas por meio de exames específicos, o que reforça a importância do rastreamento audiológico periódico (KUURILA *et al.*, 2002; OTAVIO *et al.*, 2019).

A timpanometria com sonda de 226 Hz é um dos principais métodos utilizados para avaliar o funcionamento da orelha média, permitindo a análise objetiva da complacência da membrana timpânica e da cadeia ossicular (CARVALLO; SANCHES, 2022). Embora amplamente empregada na prática clínica, ainda há poucos dados disponíveis sobre os achados timpanométricos em pacientes com OI, especialmente no que diz respeito à sua evolução ao longo do tempo (STEWART & O'REILLY, 1989; OTAVIO *et al.*, 2019).

Nesse contexto, a presente pesquisa adquire relevância por contribuir para o entendimento mais aprofundado das alterações auditivas neste grupo de pacientes. O estudo foi realizado no Serviço de Genética Médica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, instituição que se destaca como referência nacional no atendimento a pessoas com OI. Esse serviço acompanha há mais de 20 anos pacientes de diferentes faixas etárias e subtipos da doença, oriundos de diversas regiões do estado do Rio Grande do Sul, o que proporciona uma amostra diversificada e representativa. O estudo foca na investigação das características da orelha média por meio da timpanometria, considerando a conhecida associação entre a OI e a perda auditiva condutiva. Além disso, a escassez de literatura específica sobre medidas de imitância acústica em pessoas com OI nesta população, reforça a necessidade de investigações voltadas a essa temática. Estudos com abordagem sistemática são fundamentais para preencher essas lacunas, gerar evidências clínicas robustas e orientar o acompanhamento audiológico desses pacientes de maneira mais precisa e eficaz.

Considerando esses aspectos, o presente trabalho tem como objetivo descrever e analisar, de forma longitudinal, os resultados da timpanometria com sonda de 226 Hz em indivíduos com OI, buscando identificar eventuais mudanças nos padrões timpanométricos entre diferentes momentos de avaliação. Ao investigar essa dimensão ainda pouco explorada, espera-se contribuir para o aprimoramento do conhecimento sobre as manifestações auditivas da OI e auxiliar no desenvolvimento de estratégias de manejo baseadas em evidências.

2 REVISÃO DE LITERATURA

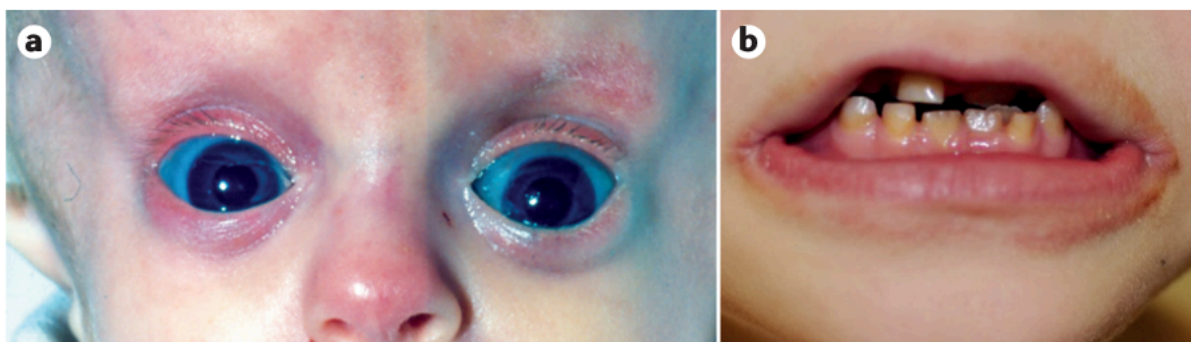
2.1 Osteogênese Imperfeita: considerações gerais

A OI é uma afecção hereditária sistêmica do tecido conjuntivo, cujo padrão de herança é predominantemente autossômico dominante. A condição apresenta uma prevalência estimada entre 1:10.000 a 1:20.000 nascidos vivos em países como os Estados Unidos (MARINI & Dang DO, 2020). No contexto brasileiro, entretanto, a real prevalência permanece indefinida, uma vez que não foram identificados dados oficiais a esse respeito (BRASIL/MS, 2022).

Em cerca de 85 a 90% dos casos, sua etiologia está associada a variantes nos genes *COL1A1* e *COL1A2*, responsáveis pela codificação das cadeias pró-alfa do colágeno tipo I, principal componente da matriz extracelular óssea sintetizado pelos osteoblastos, essas mutações acarretam defeitos estruturais ou quantitativos no colágeno, comprometendo a formação e a mineralização óssea, o que leva à redução da massa óssea e à fragilidade esquelética (BEN AMOR, *et al.*, 2011; FORLINO *et al.*, 2011; SILVA & PENNA, 2012; BRIZOLA, *et al.*, 2017; HOLTZ *et al.*, 2023). Essas mutações acarretam defeitos estruturais ou quantitativos no colágeno, comprometendo a formação e a mineralização óssea, o que leva à redução da massa óssea e à fragilidade esquelética. No entanto, formas menos frequentes da doença estão relacionadas a variantes patogênicas em genes que codificam proteínas envolvidas na biossíntese do colágeno, na diferenciação de células ósseas ou nos processos de mineralização. Esses casos podem apresentar herança autossômica recessiva, dominante ou ligada ao cromossomo X (VAN DIJK & SILLENCE, 2014; JOCANOVIC & MARINI, 2024).

Como consequência do comprometimento estrutural ósseo, indivíduos com OI apresentam fraturas recorrentes, muitas vezes decorrentes de traumas de baixa intensidade ou localizadas em regiões atípicas, como olécrano e vértebras. Adicionalmente, podem ocorrer deformidades esqueléticas progressivas, dor crônica, limitação funcional e déficit de crescimento (MARINI *et al.*, 2017). As manifestações extraesqueléticas incluem escleras azuladas ou azul-acinzentadas, dentinogênese imperfeita, perda auditiva, frouxidão articular, fraqueza muscular, além de alterações cardiovasculares e pulmonares (Figura 1) (MARTIN & SHAPIRO, 2007; BASEL & STEINER, 2009; VAN DIJK & SILLENCE, 2014).

Figura 1 - Manifestações clínicas da osteogênese imperfeita



Legenda: esclera azulada (a) e dentinogênese imperfeita (b). definidos de acordo com a gravidade do quadro clínico e as manifestações fenotípicas observadas.

Fonte: Marini *et al.*, 2017.

2.2 Tipos de OI

A classificação clínica da OI foi introduzida por Sillence e colaboradores em 1979, sendo amplamente adotada desde então na caracterização fenotípica da doença. Inicialmente, a OI foi classificada em quatro subtipos principais. Posteriormente, um quinto subtipo foi incorporado à classificação pelo Grupo de Nosologia da Sociedade Internacional de Displasias Esqueléticas, ampliando o entendimento sobre a heterogeneidade da doença (Figura 2). Importante destacar que, com base na classificação molecular, atualmente são reconhecidos 23 tipos de OI.

Figura 2 – Representação dos tipos clínicos de OI.



Fonte: Adaptado de Zhytnik, *et al.*, 2020.

O tipo I corresponde à forma mais branda, caracterizada por fraturas esporádicas, poucas ou nenhuma deformidade óssea e escleras azuladas. O tipo II, por sua vez, é a forma mais grave e letal, levando ao óbito ainda no período perinatal em razão da extrema

fragilidade óssea. O tipo III representa uma forma grave e progressiva, frequentemente associada a fraturas recorrentes, deformidades ósseas acentuadas e baixa estatura. O tipo IV manifesta-se de forma moderada, com ampla variabilidade clínica, podendo incluir desde quadros com poucas fraturas até apresentações com deformidades mais evidentes; nesse subtipo, as escleras são geralmente cinzas ou normais. Já o tipo V também se enquadra como uma forma moderada, porém distingue-se por alterações específicas, como a calcificação da membrana interóssea (entre rádio e ulna ou tíbia e fíbula), formação de calos hiperplásicos após fraturas, deslocamento da cabeça do rádio e ausência de dentinogênese imperfeita. Esse subtipo está associado a uma variante única no gene *IFITM5* (SILLENCE DO *et al.*, 1979; BRIZOLA *et al.*, 2017; TAUER *et al.*, 2019; HOLTZ *et al.*, 2023; JOVANOVIC & MARINI, 2024; SILLENCE DO, 2024). Para classificação do tipo de OI leva-se em consideração aspectos clínicos, radiológicos e moleculares.

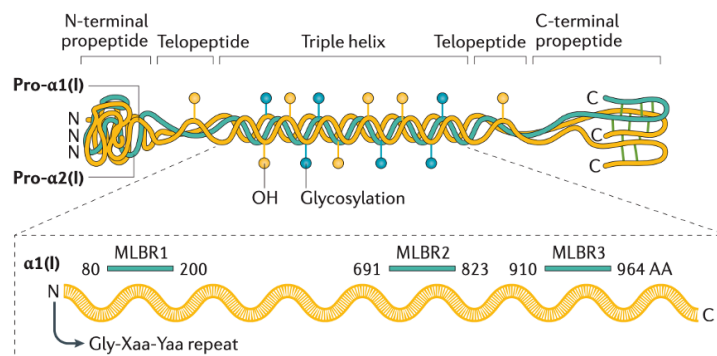
É importante destacar que a numeração dos subtipos não reflete necessariamente uma progressão em termos de gravidade clínica. Cada tipo apresenta um conjunto próprio de características, sendo a classificação útil para fins prognósticos e definição de condutas terapêuticas individualizadas (VAN DIJK & SILLENCE, 2014).

Apesar da sofisticação trazida pelas classificações genótípicas mais recentes, a categorização clínica proposta por Silience permanece como principal referência na prática médica, por sua aplicabilidade direta na avaliação da gravidade do quadro e na orientação do tratamento dos pacientes (WARMAN *et al.*, 2011).

2.2 Aspectos Moleculares da OI

As mutações nos genes *COL1A1* e *COL1A2* são responsáveis por aproximadamente 85% a 90% dos casos de OI. Esses genes codificam, respectivamente, as cadeias pró-colágenas $\alpha 1$ e $\alpha 2$, componentes fundamentais do colágeno tipo I (Figura 3) (MARINI *et al.*, 2007; HOLTZ *et al.*, 2023).

Figura 3 – Estrutura do colágeno Tipo I



Fonte: Marini *et al.*, 2017

O colágeno tipo I é a principal proteína estrutural presente nos ossos, tendões e pele. Ele é produzido principalmente por células chamadas osteoblastos, fibroblastos e tenócitos. Sua formação ocorre dentro do retículo endoplasmático, onde duas cadeias $\alpha 1$ e uma cadeia $\alpha 2$ precisam se unir corretamente para formar a estrutura conhecida como tripla hélice, que garante a resistência e estabilidade do colágeno. Durante esse processo de montagem, as cadeias passam por diversas modificações químicas essenciais para que a molécula final fique corretamente dobrada e funcional. Essas etapas envolvem enzimas que alteram alguns aminoácidos e proteínas que atuam como "auxiliares" para garantir que a molécula seja formada de forma adequada e transportada para fora da célula. Quando há mutações nos genes (*COL1A1* e *COL1A2*) responsáveis por codificar essas cadeias, essas etapas podem ser prejudicadas. Isso pode levar à produção de colágeno com defeitos estruturais (menos resistente) ou à produção em menor quantidade. Esses problemas estão diretamente relacionados ao desenvolvimento da OI, que se manifesta em diferentes graus de gravidade dependendo do tipo de alteração genética envolvida (MARINI *et al.*, 2017).

As variantes genéticas que causam diminuição da quantidade de colágeno funcional — conhecidas como haploinsuficiência — geralmente estão associadas às formas mais leves da OI. Por outro lado, alterações que resultam em defeitos estruturais do colágeno estão correlacionadas às formas moderadas, graves ou até letais da doença (HOLTZ *et al.*, 2023). Em síntese, defeitos quantitativos comprometem a produção, mas não a conformação da molécula, ao passo que os qualitativos afetam diretamente sua estrutura, interferindo na integridade da matriz extracelular óssea.

Formas mais raras de OI representam aproximadamente 10% dos casos e estão relacionadas a mutações em genes distintos dos tradicionalmente implicados na doença. Essas variantes genéticas, em sua maioria com padrão de herança autossômico recessivo, não

afetam diretamente a síntese das cadeias de colágeno tipo I, mas interferem em processos auxiliares fundamentais, como a modificação pós-traducional, a montagem, o transporte intracelular e a secreção da molécula de colágeno. Essas alterações comprometem a maturação e a estabilidade da proteína, resultando em um colágeno funcionalmente anômalo (BEN AMOR *et al.*, 2011; VAN DIJK *et al.*, 2011; BRIZOLA, 2012; FERNANDES, 2019).

Até o momento, cerca de 20 genes distintos foram descritos como associados a essas formas menos frequentes de OI (Tabela 1), o que evidencia a considerável heterogeneidade genética envolvida na patogênese da doença. Essa complexidade genética contribui para a ampla variação fenotípica observada, com manifestações clínicas que vão desde quadros leves e oligoassintomáticos até formas graves, com fragilidade óssea extrema, deformidades esqueléticas marcantes e comprometimento de outros tecidos conjuntivos (LIM J *et al.*, 2017; HOLTZ *et al.*, 2023; JOVANOVIĆ & MARINI, 2024).

Quadro 1 - Genes Associados à osteogênese imperfeita

Gene mutado	Proteína Codificada	Tipo de OI	Padrão de Herança
<i>COL1A1</i>	Cadeia alfa-1 do colágeno tipo I	Tipos I, II, III, IV	AD
<i>COL1A2</i>	Cadeia alfa-2 do colágeno tipo I	Tipos I, II, III, IV	AD
<i>IFITM5</i>	Proteína transmembrana induzida por interferon 5 (BRIL)	Tipo V	AD
<i>CRTAP</i>	Proteína associada ao complexo de hidroxilação do colágeno	Tipo VII	AR
<i>P3H1 (LEPRE1)</i>	Prolil-3-hidroxilase 1	Tipo VIII	AR
<i>SERPINH1</i>	Proteína de choque térmico 47 (HSP47)	Tipo X	AR
<i>FKBP10</i>	FK506 binding protein 10	Tipo XI	AR
<i>SP7 (OSX)</i>	Fator de transcrição Osterix	Tipo XII	AR

Legenda: AD = Autossômica dominante; AR = Autossômica Recessiva; LXR = Ligada ao X recessiva

Fonte: Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM®).

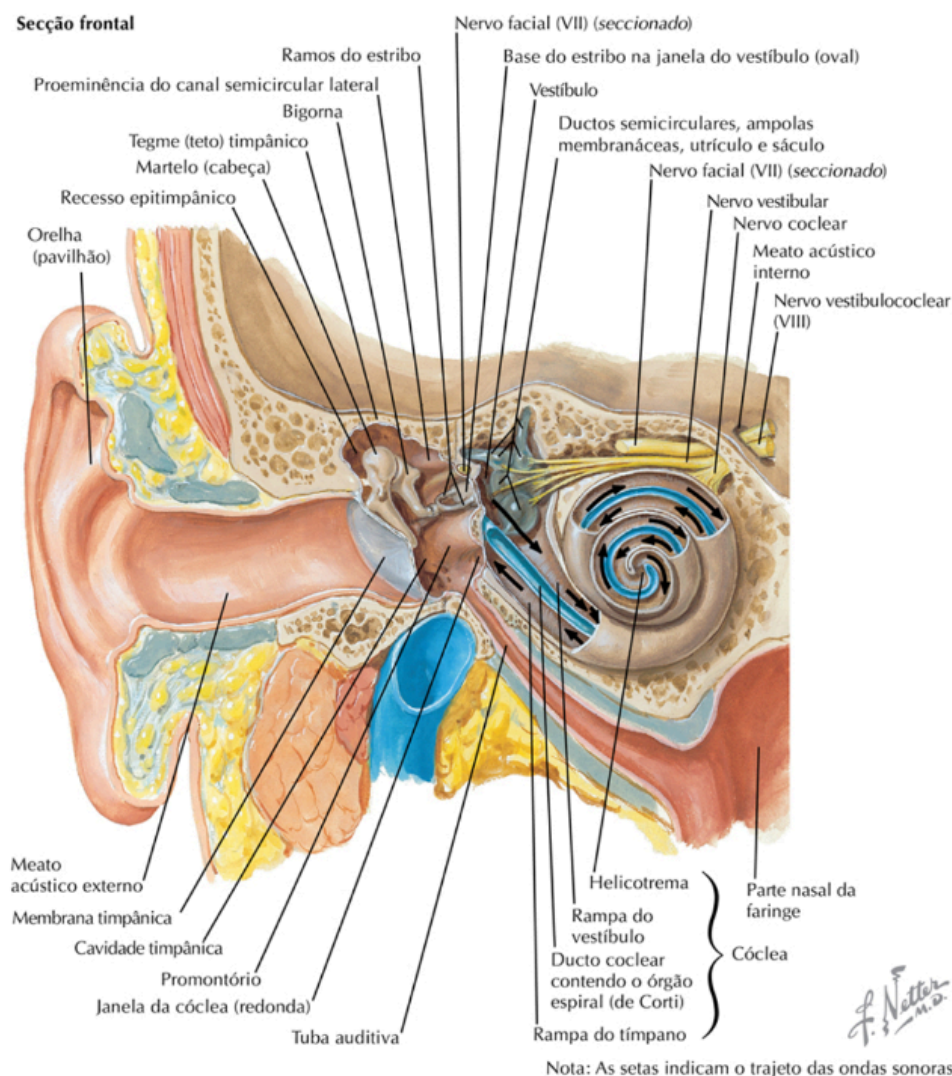
Quadro 1 - Genes Associados à osteogênese imperfeita (continuação)

Genes Mutados	Proteína Codificada	Tipo de OI	Padrão de Herança
<i>BMP1</i>	Metaloproteinase óssea 1	Tipo XIII	AR
<i>TMEM38B</i>	Proteína transmembrana 38B (TRIC-B)	Tipo XIV	AR
<i>WNT1</i>	Proteína Wnt-1	Tipo XV	AD/AR
<i>CREB3L1</i>	Fator de transcrição CREB3-like 1	Tipo XVI	AR
<i>SPARC</i>	Osteonectina	Tipo XVII	AR
<i>TENT5A (FAM46A)</i>	Terminal nucleotidiltransferase 5A	Tipo XVIII	AR
<i>MBTPS2</i>	Protease intramembrana sítio-2	Tipo XIX	LXR
<i>SEC24D</i>	Proteína do complexo COPII	Tipo XX	AR
<i>KDEL2</i>	Receptor KDEL 2	Tipo XXI	AR
<i>PLS3</i>	Plastina 3	Tipo XXII	LXR
<i>PHLDB1</i>	Proteína com domínio PH-like	Tipo XXIII	AR

2.3 Caracterização da Perda Auditiva: Conceitos, Classificação e Implicações

O sistema auditivo é constituído por componentes periféricos e centrais que atuam de maneira integrada na detecção, transmissão e processamento das informações sonoras. A porção periférica (Figura 4) compreende a orelha externa, média, interna e o nervo vestibulococlear, responsáveis por captar as vibrações acústicas, convertê-las em impulsos neurais e conduzi-los até o sistema nervoso central. Por sua vez, o sistema auditivo central abrange as vias auditivas do tronco encefálico e as regiões corticais, onde ocorre a interpretação e a análise dos estímulos sonoros (BONALDI & MARQUES, 2022).

Figura 4 – Anatomia do sistema auditivo periférico



Fonte: Norton, 2018

A perda auditiva pode acarretar consequências importantes em diferentes fases da vida. Em crianças, especialmente na primeira infância, essa condição pode comprometer o desenvolvimento da linguagem, da fala e das funções cognitivas, impactando negativamente o desempenho acadêmico, as oportunidades profissionais futuras, a saúde mental e as relações sociais. Em adultos, evidências apontam que a perda auditiva está associada, de forma independente, a pior desempenho cognitivo e ao aumento do risco de demência. Esse efeito pode ocorrer em razão da sobrecarga cognitiva gerada pela dificuldade de compreensão auditiva ou pela diminuição do engajamento social, fatores que contribuem para o declínio cognitivo ao longo do tempo (LIN *et al.*, 2011; LIN *et al.*, 2013; GANEK *et al.*, 2023).

A perda auditiva pode ocorrer em diferentes níveis do sistema auditivo, que é funcionalmente dividido em três porções: orelha externa, orelha média e orelha interna, além

das vias auditivas centrais (LASAK *et al.*, 2014). A orelha média é uma cavidade situada entre a membrana timpânica e a janela oval da cóclea, contendo os três ossículos (martelo, bigorna e estribo), cuja função é transmitir e amplificar as vibrações sonoras captadas pela orelha externa. Alterações nessas estruturas, como perfuração da membrana timpânica, disfunção ossicular ou presença de líquido na orelha média, resultam em perda auditiva condutiva, caracterizada pela dificuldade na condução do som até a orelha interna. Por sua vez, a orelha interna abriga a cóclea, estrutura em forma de espiral revestida por células ciliadas sensoriais, que são responsáveis por converter as vibrações sonoras em impulsos elétricos, os quais são então transmitidos ao sistema nervoso central pelo nervo vestibulococlear. Danos à cóclea, especialmente às células ciliadas, resultam em perda auditiva neurossensorial. Quando há comprometimento simultâneo da orelha média e da orelha interna, o quadro é caracterizado como perda auditiva mista, combinando componentes condutivos e neurossensoriais (BONALDI & MARQUES, 2022).

2.4 Avaliação audiológica

A avaliação audiológica básica consiste em um conjunto de procedimentos que contempla a audiometria tonal limiar e a timpanometria, os quais possibilitam analisar as características da audição e o funcionamento das diferentes estruturas do sistema auditivo. Por meio desses exames, é possível identificar a presença de alterações auditivas, classificá-las quanto ao tipo — condutiva, neurossensorial ou mista — e determinar o grau de comprometimento auditivo (AMARAL & MOMENSOHN-SANTOS, 2022).

2.4.1 Audiometria tonal limiar

A audiometria tonal limiar é reconhecida como o método de referência para a avaliação dos limiares auditivos e a identificação de alterações na audição. Por meio desse exame, é possível detectar a presença de perda auditiva, caracterizá-la quanto ao tipo e estabelecer seu grau. Trata-se de um procedimento de natureza comportamental, uma vez que depende das respostas voluntárias do indivíduo diante dos estímulos sonoros apresentados. Por esse motivo, sua aplicação é indicada para crianças, adultos e idosos que possuam condições cognitivas, emocionais e de compreensão compatíveis com a tarefa solicitada (AMARAL & MOMENSOHN-SANTOS, 2022).

De modo geral, a audiometria tonal limiar consiste na determinação do menor nível de intensidade sonora capaz de ser detectado pelo indivíduo, denominado limiar auditivo ou limiar de audibilidade. Essa aferição é realizada em ambiente com controle acústico adequado, utilizando-se estímulos calibrados conforme padrões internacionais de referência. A pesquisa do limiar é conduzida por meio de dois caminhos distintos: pela via aérea (VA),

que avalia todo o trajeto do som desde a orelha externa até a cóclea; e pela via óssea (VO), que permite verificar a função da orelha interna e das vias centrais, excluindo as estruturas condutivas (KASSJAŃSKI *et al.*, 2024). A comparação entre os limiares obtidos por essas duas vias possibilita a definição do tipo de perda auditiva, além de contribuir para a análise do grau de comprometimento auditivo em cada frequência testada (SUH *et al.*, 2023).

O exame é realizado com o auxílio de um equipamento denominado audiômetro (Figura 5) e conduzido em um ambiente acusticamente tratado, com o objetivo de reduzir a interferência de sons externos e assegurar a precisão na determinação dos limiares auditivos (AMARAL & MOMENSOHN-SANTOS, 2022). Os estímulos sonoros são apresentados de forma individualizada em cada orelha, utilizando-se fone supra-aural (Figura 5) para a avaliação por VA e um vibrador ósseo (Figura 5) para a avaliação por VO. Na condução aérea, as frequências investigadas habitualmente são 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 e 8000 Hz. Já na condução óssea, são testadas, de maneira padrão, as frequências de 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz.

Figura 5 – Equipamentos utilizados na avaliação audiológica



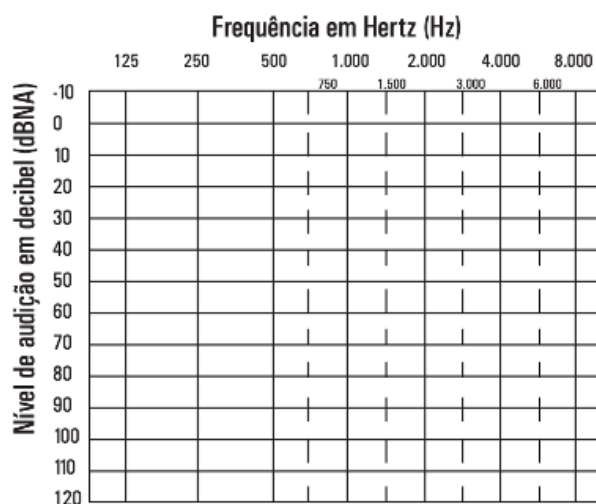
Legenda: (a)Audiômetro modelo AC40 *Interacoustics*®; (b)Fone supra-aural modelo TDH39 *Interacoustics*®; (c)Vibrador ósseo modelo B71W *Radioear*® .

Fonte: Elaborado pela autora.

A avaliação inicia-se com a apresentação de um tom puro, estável ou pulsátil, geralmente na intensidade de 50 dBNA, conforme as diretrizes da American Speech-Language-Hearing Association (ASHA). O método padrão para a determinação dos limiares de detecção de tons puros é a técnica de Hughson-Westlake modificada (CARHART & JERGER, 1959). Trata-se de um procedimento de estímulo único, que associa estratégias

de apresentação sonora alternadas em ordem descendente e ascendente, com a duração de 1 a 2 segundos por apresentação em cada nível de intensidade. Durante o exame, o paciente é instruído a sinalizar, geralmente levantando a mão ou pressionando um botão, toda vez que perceber o estímulo sonoro. Ao identificar a resposta do paciente, a intensidade do estímulo é reduzida em 10 dBNA e reapresentada. Caso o paciente não detecte o som, a intensidade é aumentada em 5 dBNA, repetindo-se esse processo até a determinação do limiar auditivo, definido como a menor intensidade sonora capaz de ser detectada em pelo menos duas de três apresentações consecutivas na mesma intensidade. Inicialmente, são investigados os limiares por VA e, em seguida, os limiares por VO para cada frequência testada. Todos os limiares obtidos durante a avaliação audiométrica são registrados em um gráfico denominado audiograma (Figura 6), que utiliza símbolos padronizados (Tabela 2) para representar as respostas auditivas de cada orelha e o tipo de via de condução utilizada. Após a determinação dos limiares auditivos por VA e VO é possível identificar a presença de perda auditiva, bem como classificá-la quanto ao seu tipo e grau. As perdas auditivas podem ser categorizadas como condutiva, neurossensorial ou mista.

Figura 6 – Audiograma recomendado pela ASHA



Fonte: ASHA, 1990.

Quadro 2 – Símbolos audiométricos para registro no audiograma

Tipo de resposta	Orelha direita	Orelha esquerda
Via Aérea	O	X
Via Aérea Mascarada	Δ	□
Via Óssea	<	>
Via Óssea Mascarada		

Fonte: Adaptado de ASHA, 1990.

2.4.2 Timpanometria

A imitância acústica refere-se à análise da transferência de energia sonora pelo sistema auditivo, a partir do momento em que a onda sonora atinge o meato acústico externo (MAE), exercendo pressão sobre a membrana timpânica e provocando sua movimentação. Essa avaliação é realizada por meio de dois procedimentos principais: a timpanometria e a pesquisa dos reflexos acústicos (CARVALLO & SANCHES, 2022).

O sistema da orelha média, por sua natureza anatômica e funcional, não permite a passagem integral da energia sonora incidente, oferecendo certa resistência ao movimento vibratório. Essa oposição à transmissão da energia é denominada impedância acústica, enquanto a porção de energia que atravessa efetivamente o sistema é chamada de admitância acústica (LOPES FILHO, 2013; CARVALLO & SANCHES, 2022). As medidas de imitância acústica possibilitam investigar a mobilidade da cadeia tímpano-ossicular, considerando parâmetros como a pressão do pico timpanométrico (PPT) — que corresponde ao ponto de máxima admitância — e a complacência, representada pela altura do pico no traçado timpanométrico.

A timpanometria, especificamente, consiste na avaliação da facilidade de passagem da energia acústica (admitância) através do sistema da orelha média, em função de diferentes pressões de ar no conduto auditivo externo. Em condições normais, a transmissão sonora é mais eficiente quando a pressão da orelha média está equilibrada com a pressão atmosférica (0 daPa), sendo reduzida em pressões positivas ou negativas extremas, que provocam rigidez no sistema (como em +200 daPa ou -200 daPa) (LOPES FILHO, 2013; SUH *et al.*, 2023).

O exame é realizado com o auxílio de um equipamento denominado imitanciômetro (Figura 7), ao qual se acopla uma sonda equipada com olivas de diferentes tamanhos, possibilitando a adaptação adequada ao MAE de cada paciente.

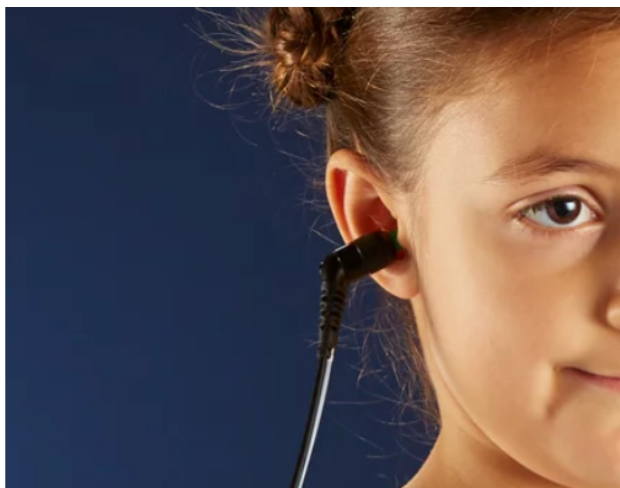
Figura 7 – Imitanciômetro modelo AT235 Interacoustics®



Fonte: Interacoustics.com

Com a sonda posicionada no MAE do paciente (Figura 8), o equipamento emite um estímulo sonoro que percorre o conduto auditivo até alcançar a membrana timpânica. Ao atingir essa estrutura, parte da energia acústica é transmitida para a orelha média, enquanto outra parte é refletida de volta para a sonda. A partir da comparação entre a energia refletida e a energia incidente, é possível calcular a razão entre elas, denominada refletância ou potência de energia (ROSOWSKI *et al.*, 2012).

Figura 8 – Sonda posicionada no MAE

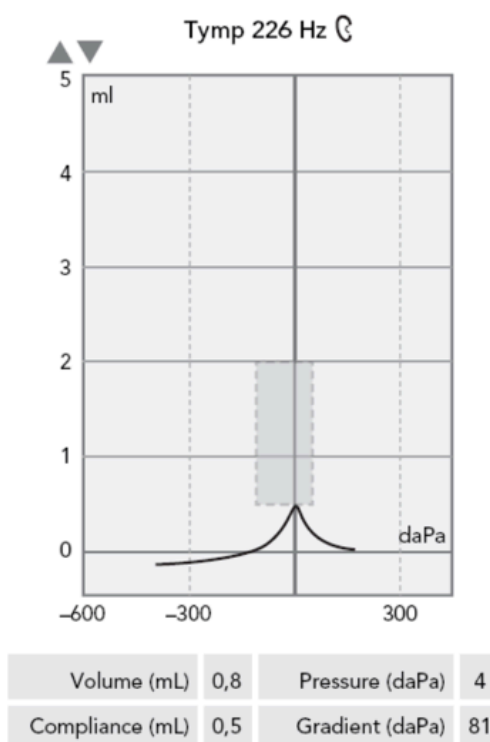


Fonte: Adaptada de [Interacoustics.com](https://www.interacoustics.com)

A sonda utilizada apresenta três canais distintos: um alto-falante, responsável pela emissão do estímulo sonoro; um microfone, encarregado de captar os sinais refletidos; e um canal adicional, que possibilita a variação da pressão de ar no interior do MAE, promovendo o deslocamento da membrana timpânica (UNCHALO, 2023).

Durante a timpanometria, registra-se a alteração da impedância acústica — ou sua recíproca, a admitância — a nível da membrana timpânica, em função de modificações controladas da pressão de ar no conduto auditivo ao longo do exame (LOPES FILHO, 2013; CARVALLO & SANCHES, 2022). Os resultados são representados graficamente, por orelha, em um timpanograma (Figura 9), no qual o eixo horizontal (x) indica os níveis de pressão (em daPa) e o eixo vertical (y) expressa a complacência (em ml). A partir da relação entre esses dois parâmetros, determina-se a coordenada correspondente e traça-se a curva timpanométrica característica.

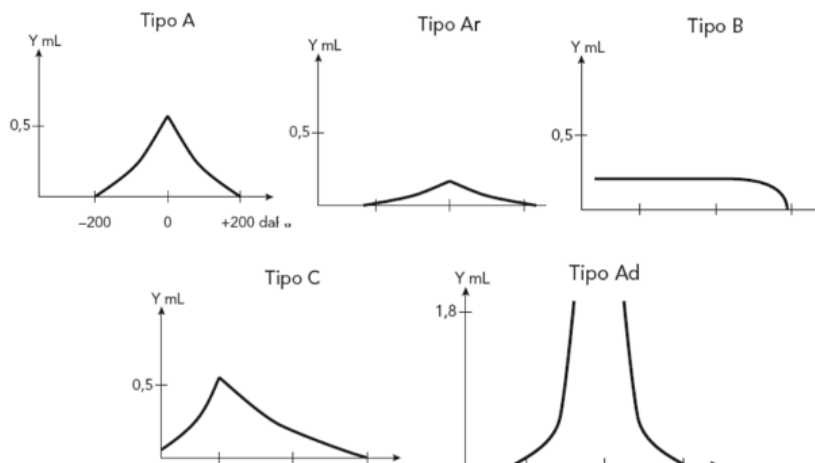
Figura 9 – Timpanograma



Fonte: CARVALLO & SANCHES, 2022

Os resultados obtidos por meio da timpanometria são analisados com base na classificação proposta por Jerger e Mauldin (1972), a qual descreve cinco padrões distintos de curvas timpanométricas: tipos A, Ar, Ad, B e C (Figura 10).

Figura 10 – Tipo de Curvas Timpanométricas.



Fonte: Adaptado de CARVALLO & SANCHES, 2022

As curvas do tipo A, indicativas de mobilidade adequada do sistema tímpano-ossicular, foram definidas por valores de complacência situados entre 0,30 ml e 1,65 ml, com pressão de PPT variando de 0 daPa a -100 daPa. As curvas classificadas como tipo Ar, que evidenciam mobilidade reduzida da cadeia ossicular, apresentaram complacência inferior a 0,30 ml, mantendo a PPT dentro da mesma faixa de pressão do tipo A. As curvas do tipo Ad, por sua vez, foram caracterizadas por mobilidade aumentada do sistema tímpano-ossicular, refletida em valores de complacência superiores a 1,65 ml, com PPT entre 0 daPa e -100 daPa. Nos casos em que não são observados picos de admitância ao longo da variação da pressão, a curva é classificada como tipo B, indicando ausência de mobilidade eficaz da membrana timpânica e cadeia ossicular. Por fim, as curvas do tipo C são atribuídas às situações em que a PPT se encontrava deslocada para valores inferiores a -100 daPa, sugerindo a presença de pressão negativa na orelha média (CARVALLO & SANCHES, 2022).

2.3 Audição na Osteogênese imperfeita

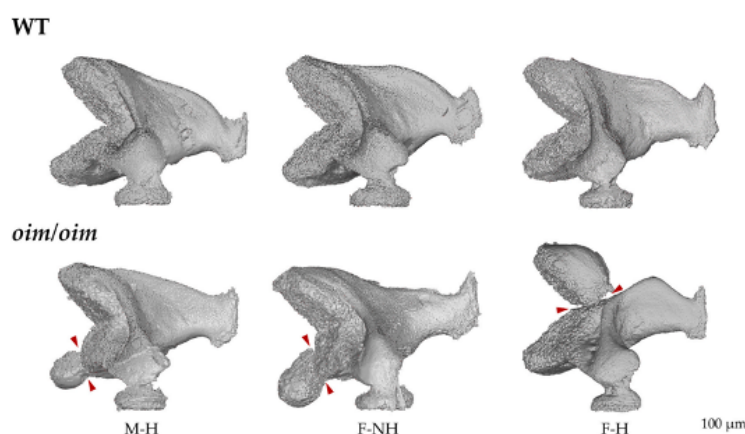
Diversos estudos apontam que a perda auditiva apresenta prevalência variável na população com OI. Embora haja divergências quanto a achados específicos, definições e classificações utilizadas nas pesquisas, existe consenso de que a deficiência auditiva representa uma complicação importante da OI. A perda auditiva pode manifestar-se como condutiva, neurossensorial ou mista — combinação dessas duas formas —, alcançando índices expressivos entre indivíduos afetados (GABURE & CRUZ, 2000; KUURILA *et al.*, 2002; SWINNEN *et al.*, 2014). Trata-se de uma condição geralmente progressiva, bilateral e independente do grau de gravidade da doença. Em geral, a perda auditiva surge por volta da

terceira década de vida e, aos 50 anos, aproximadamente metade dos pacientes já apresenta comprometimento auditivo (PATERSON, *et al.*, 2001; OTAVIO *et al.*, 2019). Em alguns casos, alterações auditivas são identificadas ainda na infância, normalmente como um componente condutivo que, mesmo sem causar perda significativa, já interfere no processamento das informações sonoras (MACHADO *et al.*, 2020).

No estudo de Otavio *et al.* (2019), observou-se que crianças com OI mantiveram limiares auditivos dentro da normalidade, enquanto adolescentes apresentaram casos de perda auditiva condutiva ou com componente condutivo. Entre os adultos, verificaram-se perdas auditivas neurossensoriais e mistas. Outros autores também descrevem essa evolução: inicialmente predomina o comprometimento condutivo, que ao longo do tempo passa a configurar perda mista e, posteriormente, assume caráter predominantemente neurossensorial (PEDERSEN, 1984; STEWART & O'REILLY, 1989; GARRETSSEN *et al.*, 1997; PILLION & SHAPIRO, 2008).

As perdas auditivas condutivas nesses pacientes podem decorrer de diferentes alterações anatômicas, como a imobilidade dos ossículos da orelha média, que impede a adequada condução do som, ou a descontinuidade dessas estruturas. Além disso, a fragilidade óssea característica da OI pode gerar microfraturas nos ossículos (Figura 11) e em regiões próximas, agravando a dificuldade na transmissão sonora (RIEDNER *et al.*, 1980; PEDERSEN, 1984; IMANI *et al.*, 2003; SWINNEN *et al.*, 2013).

Figura 11 – Microfraturas na bigorna de camundongos com OI

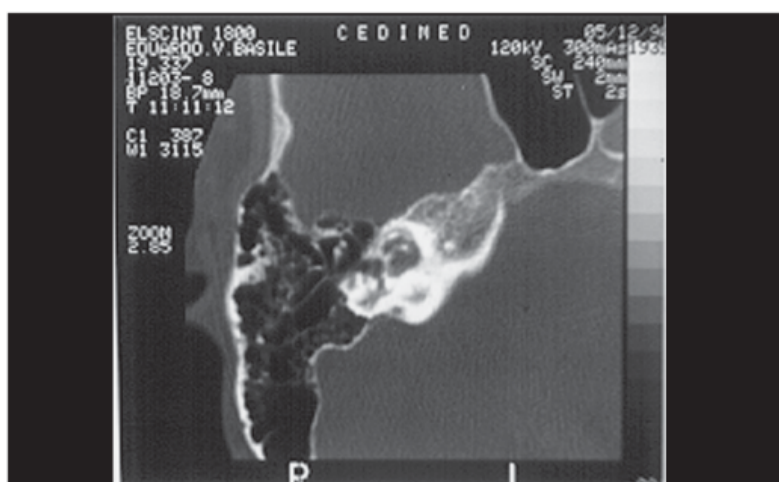


Legenda: WT (*Wild Type*): camundongos selvagem (sem a mutação); oim (*osteogenesis imperfecta murine*): camundongos que apresentam mutação espontânea no gene *COL1A2*. As setas vermelhas indicam as microfraturas observadas nos ossículos.

Fonte: Urgateburu *et al.*, 2025.

Em relação a orelha interna, alterações na cápsula óssea (Figura 12) que envolve o labirinto podem comprometer a estria vascular e exercer pressão sobre as células sensoriais (SCHUKNECHT, 1993). O estreitamento ou a obstrução da espira basal da cóclea também está associado ao surgimento da perda auditiva neurosensorial (SWINNEN *et al.*, 2013). Além disso, áreas com redução da mineralização óssea prejudicam a transmissão neural dos estímulos sonoros (GABURE & CRUZ, 2000; HEIMERT *et al.*, 2002).

Figura 12 – Corte axial de tomografia computadorizada do osso temporal esquerdo em paciente com OI tipo I, demonstrando reabsorção acentuada da cápsula ótica.



Fonte: Cruz *et al.*, 2002.

Vale destacar que muitos pacientes não percebem inicialmente alterações auditivas, embora os exames já indiquem algum grau de perda. Por essa razão, Kuurila *et al.* (2002) recomendam a realização de avaliações audiológicas periódicas, sugerindo que o primeiro exame ocorra no momento do diagnóstico da OI e seja repetido a cada três anos, a fim de identificar precocemente eventuais comprometimentos auditivos.

Otavio *et al.* (2019) destacam a importância de incluir a timpanometria no protocolo de avaliação periódica desses pacientes. Em seu estudo, os autores identificaram que a presença de perda auditiva esteve associada a valores mais elevados de complacência, sendo que a perda auditiva mista apresentou os maiores valores entre os tipos avaliados. Entre os poucos trabalhos disponíveis sobre timpanometria em indivíduos com OI, Stewart & O'Reilly (1989) observaram que os resultados normais são os mais comuns; porém, quando ocorrem alterações, o aumento da complacência é a mudança mais frequentemente encontrada.

3 JUSTIFICATIVA

Este estudo possui elevada relevância científica, pois apesar da perda auditiva na OI ser reconhecida há décadas, as características audiológicas associadas à doença ainda não estão completamente elucidadas, especialmente no que se refere às alterações subclínicas da orelha média e à sua relação com a idade, o tipo de OI e a evolução da perda auditiva. A literatura descreve ampla variabilidade nos achados auditivos, tanto quanto ao tipo de perda quanto ao momento de início, o que reforça a necessidade de investigações que permitam compreender melhor os mecanismos envolvidos e identificar possíveis marcadores precoces de comprometimento auditivo nessa população.

A investigação centra-se na análise das características timpanométricas em pacientes com OI, dada a reconhecida associação entre a condição e a ocorrência de perda auditiva condutiva ou mista. O objetivo principal é contribuir para o aprimoramento das estratégias de prevenção, monitoramento e manejo da perda auditiva nesse grupo populacional.

Ademais, a escassez de literatura sobre medidas de imitância acústica em pacientes com OI e a ausência de consenso sobre as medidas timpanométricas, bem como aos tipos de curva timpanométrica nessa população, reforçam a pertinência deste estudo. Tais lacunas evidenciam a necessidade de investigações sistemáticas para elucidar essas questões e subsidiar práticas clínicas baseadas em evidências.

Destaca-se ainda que o Serviço de Genética Médica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre configura-se como um centro de referência para o tratamento de pacientes com OI desde 2000, abrangendo indivíduos de todas as faixas etárias e tipos de OI, oriundos de diversas regiões do estado do Rio Grande do Sul. Assim, certamente os resultados obtidos neste estudo são valiosos para os profissionais de diferentes áreas que atuam com a alteração pesquisada.

4 OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GERAL

Analisar longitudinalmente os resultados da timpanometria com sonda de 226Hz em pacientes com osteogênese imperfeita.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- I – Analisar os resultados timpanométricos em pacientes com diagnóstico de OI;
- II – Comparar os resultados obtidos na timpanometria de forma longitudinal;
- III – Descrever as modificações encontradas;
- IV – Comparar os resultados timpanométricos com os resultados audiométricos, os diferentes tipos de OI e de acordo com a faixa etária.

5 MÉTODOS

Este é um estudo de caráter prospectivo, longitudinal e observacional.

O presente estudo foi conduzido em conformidade com os princípios éticos estabelecidos pelas diretrizes nacionais e internacionais para pesquisas envolvendo seres humanos (Resolução N° 466/2012), tendo sido previamente registrado com CAEE 3233018500005327 e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição, sob o número de protocolo 3.257.497.

Os participantes foram recrutados por meio de amostragem por conveniência entre os pacientes que realizavam atendimentos regulares no ambulatório de OI do HCPA. Todos os participantes manifestaram consentimento em integrar o estudo por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice A) e, no caso de menores de 18 anos, também o TCLE para responsáveis (Apêndice B) e o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE), conforme exigido pelas normas éticas vigentes.

Os critérios de inclusão estabelecidos para o estudo foram: diagnóstico confirmado de OI, idade mínima de 5 anos e capacidade de realizar avaliação audiológica completa. Como critério de exclusão, considerou-se o histórico de cirurgia prévia nas orelhas ou presença de outra patologia genética associada à OI. Os participantes com OI atendidos no ambulatório de genética realizam, além do acompanhamento clínico padrão, avaliações auditivas periódicas a cada três anos quando apresentam limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade, em consonância com as recomendações da Brittle Bone Society, que orienta a realização de triagem auditiva a cada três anos a partir dos 3 ou 4 anos de idade. Avaliações com maior frequência são realizadas nos casos de queixa auditiva, detecção prévia de perda auditiva ou quando os limiares auditivos se encontram em faixa limítrofe, situação na qual a mesma entidade recomenda monitoramento anual.

Após a consulta com a equipe de genética, os participantes da pesquisa foram encaminhados para avaliação audiológica. A avaliação iniciou com a observação do MAE (meatoscopia), que permitiu verificar a viabilidade dos exames subsequentes, identificando a presença ou ausência de cerume obstrutivo. Nos casos em que havia obstrução, os indivíduos foram orientados a remover o cerume antes de prosseguir. Em seguida, foram realizados exames audiológicos, incluindo medidas de imitância acústica e audiometria tonal limiar.

A timpanometria com tom sonda de 226 Hz foi realizada utilizando um analisador de orelha média modelo AT235h da marca *Interacoustics*®. O paciente foi instruído a permanecer em silêncio e a evitar movimentos bruscos de cabeça, piscar com força ou deglutir durante o exame. Uma sonda, equipada com uma oliva adequada ao tamanho do

conduto auditivo do participante, foi inserida no MAE, garantindo seu completo vedamento para iniciar o procedimento. Essa sonda é composta por um gerador de tom puro, um microfone para monitorar o som emitido, e um pressurizador que altera gradualmente a pressão no canal auditivo externo entre +200 daPa e -400 daPa. Após a conclusão do exame, o equipamento gera um gráfico timpanométrico, registrando os valores de pressão do pico e de complacência. Esses dados permitem interpretar o tipo de curva timpanométrica do paciente, auxiliando no diagnóstico audiológico. Todas as avaliações audiológicas foram realizadas por fonoaudiólogos e pesquisadores treinados, seguindo um protocolo de exame padronizado e previamente estabelecido.

A interpretação dos resultados da timpanometria seguiu a classificação de Jerger e Mauldin (1972), conforme recomendação do Conselho Federal de Fonoaudiologia (2023), a qual contempla cinco padrões de curvas: A, Ar, Ad, B e C. As curvas do tipo A foram consideradas indicativas de funcionamento adequado do sistema tímpano-ossicular, caracterizadas por valores de complacência entre 0,30 ml e 1,65 ml e pressão do pico timpanométrico (PPT) variando de 0 daPa a -100 daPa. O padrão Ar foi atribuído às curvas com complacência inferior a 0,30 ml, refletindo redução da mobilidade da cadeia ossicular, mantendo-se a PPT na mesma faixa de pressão do tipo A. As curvas do tipo Ad corresponderam a valores de complacência superiores a 1,65 ml, compatíveis com aumento da mobilidade do sistema tímpano-ossicular, também com PPT entre 0 daPa e -100 daPa. As curvas do tipo B foram definidas pela ausência de pico de admitância durante a variação pressórica, sugerindo comprometimento da mobilidade da membrana timpânica e da cadeia ossicular. Por fim, o padrão C foi identificado quando a PPT apresentou valores inferiores a -100 daPa, indicando a presença de pressão negativa na orelha média.

A audiometria tonal limiar foi conduzida em uma cabina acusticamente tratada, utilizando-se o audiômetro do modelo AC40 da marca *Interacoustics*®. As frequências de via aérea (250 a 8000Hz) foram pesquisadas com o uso do fones auriculares modelo TDH39 da marca *Interacoustics*®, enquanto as frequências de via óssea (500 a 4000Hz) foram avaliadas utilizando-se vibrador ósseo do modelo B71 W da marca *Radioear*®. Os exames foram feitos com tom puro modulado e técnica ascendente-descendente (AMARAL & MOMENSOHN-SANTOS, 2022).

A avaliação audiométrica por via aérea iniciou-se com a determinação do limiar na frequência de 1000 Hz, seguida pela mensuração das frequências de 2000 a 8000 Hz. Após essa etapa, realizou-se um reteste na frequência de 1000 Hz e, posteriormente, foram avaliados os limiares nas frequências de 250 e 500 Hz. Para a condução óssea, os mesmos

parâmetros utilizados na condução aérea foram aplicados, com a diferença das frequências avaliadas, que abrangeram de 500 a 4000 Hz (AMARAL & MOMENSOHN-SANTOS, 2022).

Os tipos de perda auditiva foram classificados com base nos critérios estabelecidos por Silman e Silverman (1997). Os limiares foram classificados como normais quando os limiares aéreos e ósseos estavam dentro dos padrões considerados normais (<20 dBNA) e o diferencial aéreo-ósseo era menor que 15 dBNA. A perda auditiva foi caracterizada como condutiva quando os limiares aéreos eram superiores aos parâmetros normais (>20 dBNA), os limiares ósseos estavam dentro da faixa de normalidade (<15 dBNA) e o diferencial aéreo-ósseo era de pelo menos 15 dBNA. Quando tanto os limiares aéreos quanto os ósseos ultrapassavam os limites normais (>20 dBNA), com um diferencial aéreo-ósseo de pelo menos 15 dBNA, a perda auditiva foi classificada como mista. Nos casos em que os limiares aéreos eram superiores a 20 dBNA, mas o diferencial aéreo-ósseo era inferior a 15 dBNA, a perda auditiva foi designada como neurosensorial. Por fim, quando os limiares auditivos estavam dentro da normalidade, mas apresentavam um diferencial aéreo-ósseo igual ou maior que 15 dBNA, o caso foi categorizado como limiares auditivos normais com componente condutivo. Essa abordagem permitiu a identificação precisa dos diferentes padrões auditivos.

Para a determinação do grau de perda auditiva, adotaram-se os critérios da Organização Mundial da Saúde (2020). A classificação foi estabelecida a partir da média dos limiares auditivos obtidos por via aérea nas frequências de 500, 1000, 2000 e 4000 Hz. Consideraram-se dentro da normalidade médias inferiores a 20 dBNA. A partir desse valor, os graus foram definidos como leve (20 a 34 dBNA), moderado (35 a 49 dBNA), moderadamente severo (50 a 64 dBNA), severo (65 a 79 dBNA), profundo (80 a 94 dBNA) e completo (≥ 95 dBNA).

No âmbito da análise global da amostra, a idade foi organizada em três categorias, definidas a partir dos referenciais do Estatuto da Criança e do Adolescente: até 12 anos, de 12 a 21 anos e acima de 21 anos. Essa estratégia de categorização foi adotada com a finalidade de proporcionar melhor distribuição dos participantes entre os estratos etários, minimizando a formação de grupos com baixa representatividade numérica e assegurando maior consistência às análises estatísticas realizadas.

Os dados coletados foram tabulados em planilha Excel® e posteriormente analisados em software estatístico. Para o estudo 1, o tamanho amostral foi estimado a partir de um estudo piloto com 20 orelhas, utilizando o programa WinPEPI (Programs for Epidemiologists for Windows), versão 11.57. Consideraram-se desvio padrão de 0,3 para complacência e 12,5

para pressão, prevalência estimada de 90% para curvas tipo A e 5% para as demais, margem de erro de 5% e nível de confiança de 95%, resultando em tamanho amostral mínimo de 220 orelhas. A análise estatística foi conduzida no software SPSS, versão 27.0, adotando-se nível de significância de 5% ($p < 0,05$). A comparação entre orelhas foi realizada pelos testes de Wilcoxon, para medianas, e de McNemar, para proporções. As variáveis numéricas foram descritas por mediana e amplitude interquartilica, devido à assimetria dos dados, e as variáveis categóricas por frequências absolutas e relativas. Para comparação de medianas entre grupos utilizou-se o teste de Kruskal-Wallis, seguido do teste de Dunn. A comparação de proporções foi realizada pelo teste qui-quadrado, com análise dos resíduos ajustados para identificação de diferenças específicas.

Para o estudo 2, em razão da escassez de dados prévios na literatura que subsidiassem a estimativa do tamanho amostral, o cálculo também foi baseado em estudo piloto com 20 orelhas, por meio do programa WinPEPI, versão 11.57. Foram adotados nível de significância de 5% e poder estatístico de 80%, considerando-se tamanho de efeito mínimo de 0,25 desvios-padrão para as variáveis contínuas de complacência e PPT, bem como diferença mínima de 20% na distribuição dos tipos de curva timpanométrica entre as avaliações, estimando-se necessidade mínima de 128 orelhas. As variáveis numéricas foram descritas por mediana e amplitude interquartilica, e as categóricas por frequências absolutas e relativas. A comparação entre grupos e a análise das medidas ao longo do tempo foram realizadas por meio do modelo de Equações de Estimativas Generalizadas. Para as variáveis contínuas de complacência e PPT utilizou-se modelo Tweedie com transformação logarítmica, enquanto os tipos de curva timpanométrica foram analisados por modelo multinomial. O nível de significância adotado foi de 5% ($p < 0,05$), sendo todas as análises realizadas no software SPSS, versão 27.0.

6 ARTIGO 1

7 ARTIGO 2

8 CONCLUSÕES

Os resultados deste estudo demonstram que a timpanometria com sonda de 226 Hz é um instrumento útil para a caracterização funcional da orelha média em pacientes com osteogênese imperfeita, evidenciando comportamento variável dos parâmetros ao longo do tempo. Apesar da predominância de curvas timpanométricas do tipo A e de valores de complacência dentro da normalidade na maioria dos indivíduos, foram observadas variações relevantes associadas à idade, à gravidade da doença e ao perfil audiológico.

A complacência apresentou aumento progressivo com o avanço da idade e foi mais elevada nos indivíduos com a forma leve da doença, sugerindo influência tanto do desenvolvimento quanto da gravidade da OI sobre a mecânica da orelha média. A pressão do pico timpanométrico, por sua vez, mostrou relação exclusiva com a gravidade da doença, apresentando valores menos negativos nos casos leves, o que reforça o impacto estrutural das formas mais graves da OI sobre o comportamento da orelha média.

A distribuição dos tipos de curva timpanométrica variou conforme o perfil audiológico, com maior frequência de curvas do tipo Ad em indivíduos com alteração condutiva e de curvas do tipo Ar naqueles com alteração neurossensorial, evidenciando que a timpanometria fornece informações complementares relevantes à avaliação audiológica convencional.

A análise longitudinal demonstrou que, mesmo na ausência de mudanças expressivas no tipo de curva timpanométrica, os parâmetros podem sofrer modificações ao longo do acompanhamento, o que ressalta a importância do monitoramento audiológico contínuo nessa população.

Como limitações, destacam-se o número reduzido de participantes em alguns subgrupos e a utilização exclusiva da sonda de 226 Hz, o que restringe a avaliação de aspectos mais complexos da dinâmica da orelha média. Ainda assim, os resultados contribuem para o entendimento de que pequenas alterações nos parâmetros timpanométricos podem sinalizar a progressão da perda auditiva nessa população, evidenciando a importância da timpanometria como parte da avaliação audiológica periódica. Dessa forma, reforça-se sua relevância tanto como ferramenta clínica quanto de pesquisa no acompanhamento desses pacientes.

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento desta dissertação representou um importante processo de crescimento científico, profissional e pessoal. A investigação da timpanometria em pacientes com osteogênese imperfeita possibilitou aprofundar a compreensão sobre o comportamento da orelha média nessa população, ao mesmo tempo em que reforçou a importância da avaliação audiológica contínua como parte do cuidado integral desses indivíduos.

A realização deste estudo exigiu constante reflexão metodológica, organização de dados longitudinais e análise crítica dos resultados, contribuindo significativamente para o amadurecimento enquanto pesquisadora. O contato com a literatura científica e com a realidade clínica dos pacientes com OI fortaleceu o entendimento sobre a complexidade da doença e sobre a necessidade de abordagens multiprofissionais e individualizadas no acompanhamento audiológico.

Do ponto de vista científico, este trabalho contribui para a área da audiologia ao demonstrar que, mesmo quando os resultados timpanométricos se apresentam predominantemente dentro dos padrões de normalidade, existem variações sutis, porém relevantes, associadas à idade, à gravidade da doença e ao acompanhamento longitudinal. Esses resultados reforçam a timpanometria como uma ferramenta sensível e necessária no monitoramento funcional da orelha média em pacientes com osteogênese imperfeita.

Para os pacientes e suas famílias, os dados apresentados ressaltam a importância do acompanhamento audiológico regular, possibilitando a detecção precoce de alterações e favorecendo intervenções mais oportunas. Para os profissionais de saúde, especialmente fonoaudiólogos e otorrinolaringologistas, os resultados oferecem subsídios para uma interpretação mais cuidadosa dos parâmetros timpanométricos nessa população específica. Já para gestores em saúde, o estudo evidencia a necessidade de inclusão sistemática da avaliação audiológica no seguimento clínico de pacientes com OI, contribuindo para a qualificação da assistência em diferentes níveis de atenção.

Este trabalho também abre perspectivas para futuras investigações, especialmente com amostras maiores, inclusão de timpanometria de banda larga e correlação com exames de imagem e dados genéticos, a fim de ampliar o entendimento sobre os mecanismos envolvidos nas alterações da orelha média na osteogênese imperfeita. Além disso, os resultados podem servir de base para a construção de protocolos clínicos específicos para essa população.

Por fim, a realização desta pesquisa reafirmou o compromisso com a produção de conhecimento científico de qualidade e com a prática clínica baseada em evidências. O impacto deste trabalho ultrapassa os resultados apresentados, refletindo-se na formação de

uma profissional mais crítica, sensível e comprometida com a pesquisa e com o cuidado aos pacientes, contribuindo de forma significativa para sua trajetória acadêmica e profissional.

10 REFERÊNCIAS

AMARAL, Maria Isabel Ramos do; MOMENSOHN-SANTOS, Teresa Maria. Audiometria tonal liminar e de altas frequências. In: SCHOCHAT, Eliane; SAMELLI, Alessandra G.; COUTO, Christiane Marques do; et al. **Tratado de audiologia**. 3. ed. Barueri: Manole, 2022. E-book. p. 97.

AMERICAN SPEECH-LANGUAGE-HEARING ASSOCIATION (ASHA). Audiometric symbols. 1990. Disponível em: <http://www.asha.org/policy/GL1990-00006/>.

AMERICAN SPEECH-LANGUAGE-HEARING ASSOCIATION (ASHA). Configuration of hearing loss. 2015. Disponível em: <https://www.asha.org/public/hearing/Configuration-of-Hearing-Loss/>.

BASEL, D.; STEINER, R. D. Osteogenesis imperfecta: recent findings shed new light on this once well-understood condition. **Genetics in Medicine**, v. 11, n. 6, p. 375–385, 2009.

BEN AMOR, I. M.; GLORIEUX, F. H.; RAUCH, F. Genotype-phenotype correlations in autosomal dominant osteogenesis imperfecta. **Journal of Osteoporosis**, v. 2011, p. 540178, 2011.

BONALDI, Lais Vieira; MARQUES, Sergio Ricardo. Estrutura e função do sistema auditivo periférico. In: SCHOCHAT, Eliane; SAMELLI, Alessandra G.; COUTO, Christiane Marques do; et al. **Tratado de audiologia**. 3. ed. Barueri: Manole, 2022. E-book. p. 2.

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 13 jun. 2013.

BRASIL. Ministério da Economia. Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Portaria SEPRT nº 6.734, de 9 de março de 2020. Aprova a nova redação da Norma Regulamentadora nº 07 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO. (Processo nº 19966.100069/2020-12). Diário Oficial da União, Brasília, 2020. Disponível em: <https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-6.734-de-9-de-marco-de-2020-247886194>

BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da osteogênese imperfeita. Portaria Conjunta SAES/SCTIE/MS nº 17, de 8 de setembro de 2022. Brasília: Ministério da Saúde, 2022.

BRIZOLA, Evelise Silva. Estudo clínico-funcional de pacientes pediátricos com osteogênese imperfeita. 2012. Dissertação (Mestrado) — Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10183/56671>.

BRIZOLA, E. et al. Clinical features and pattern of fractures at the time of diagnosis of osteogenesis imperfecta in children. **Revista Paulista de Pediatria**, v. 35, n. 2, p. 171–177, 2017.

CARHART, R.; JERGER, J. Preferred method for clinical determination of pure-tone thresholds. **Journal of Speech and Hearing Disorders**, v. 24, p. 330–345, 1959.

CARVALLO, Renata Mota Mamede; SANCHES, Seisse Gabriela Gandolfi. Medidas de imitância acústica: timpanometria e reflexos acústicos. In: SCHOCHAT, Eliane et al. **Tratado de audiologia**. 3. ed. Barueri: Manole, 2022. E-book. p. 169.

CRUZ, O. L. M.; PESSOTO, J.; PEZATO, R.; ALVARENGA, E. L. Osteodistrofias do osso temporal. **Revista Brasileira de Otorrinolaringologia**, v. 68, n. 1, p. 119–126, 2002.

FERNANDES, Adriana Martins. Diagnóstico molecular de osteogênese imperfeita através do sequenciamento paralelo em larga escala de 15 genes candidatos. 2019. Tese (Doutorado em Endocrinologia) — Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.

FILHO, Otacílio Lopes; CAMPIOTTO, Alcione Ribeiro; LEVY, Cilmaria Cristina Alves da C.; REDONDO, [prenome não informado]. **Novo tratado de fonoaudiologia**. 3. ed. Barueri: Manole, 2013. E-book. p. 84. ISBN 9788520452189. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788520452189/>

FORLINO, A. et al. New perspectives on osteogenesis imperfecta. **Nature Reviews Endocrinology**, v. 7, p. 540–557, 2011.

GANEK, H. V. et al. Prevalence of hearing loss in children. **Developmental Medicine & Child Neurology**, v. 65, n. 5, p. 600–610, 2023.

GABURE, L. A.; CRUZ, O. L. M. Diagnóstico por imagem do osso temporal. In: CRUZ, O. L. M.; COSTA, S. S. **Otologia: clínica e cirúrgica**. São Paulo: Revinter, 2000.

GARRETSEN, A. J. et al. Hearing loss in osteogenesis imperfecta type I. **Annals of Otology, Rhinology & Laryngology**, v. 106, p. 575–582, 1997.

HEIMERT, T. L.; LIN, D. D. M.; YOUSEM, D. M. Osteogenesis imperfecta of the temporal bone. **Radiology**, v. 224, n. 1, p. 166–170, 2002.

HOLTZ, A. P. et al. Genetic analysis of osteogenesis imperfecta in a Brazilian cohort. **Bone**, v. 169, p. 116683, 2023.

IMANI, P.; VIJAYASEKARAN, S.; LANNIGAN, F. Screening hearing loss in paediatric OI. **Clinical Otolaryngology**, v. 28, n. 3, p. 224–228, 2003.

INTERACOUSTICS. Analisador de orelha média AT235h. 2023. Disponível em: <https://www.interacoustics.com/tympanometers/at235>.

JERGER, J.; JERGER, S.; MAULDIN, L. Studies in impedance audiometry. **Archives of Otolaryngology**, v. 96, p. 513–523, 1972.

JOVANOVIC, M.; MARINI, J. C. Update on the genetics of osteogenesis imperfecta. **Calcified Tissue International**, v. 115, n. 6, p. 891–914, 2024.

KASSJAŃSKI, M. et al. Automated hearing loss classification. **Scientific Reports**, v. 14, p. 14203, 2024.

KUURILA, K. et al. Hearing loss in Finnish adults with OI. **Annals of Otology, Rhinology & Laryngology**, v. 111, p. 939–946, 2002.

LASAK, J. M. et al. Hearing loss: diagnosis and management. **Primary Care**, v. 41, n. 1, p. 19–31, 2014.

LIM, J. et al. Genetic causes of osteogenesis imperfecta. **Bone**, v. 102, p. 40–49, 2017.

LIN, F. R. Hearing loss and cognition. **Journal of Gerontology**, v. 66, n. 10, p. 1131–1136, 2011.

LIN, F. R. et al. Hearing loss and cognitive decline. **JAMA Internal Medicine**, v. 173, n. 4, p. 293–299, 2013.

MACHADO, M. S.; TEIXEIRA, A. R.; COSTA, S. S. D. Central auditory processing. **Brazilian Journal of Otorhinolaryngology**, v. 86, n. 5, p. 568–578, 2020.

MARINI, J. C. *et al.* Consortium for osteogenesis imperfecta mutations in the helical domain of type I collagen: regions rich in lethal mutations align with collagen binding sites for integrins and proteoglycans. **Human Mutation**, v. 28, n. 3, p. 209–221, mar. 2007. DOI: 10.1002/humu.20429.

MARINI, J. C. et al. Osteogenesis imperfecta. **Nature Reviews Disease Primers**, v. 3, p. 17052, 2017.

MARINI, J. C.; DANG DO, A. N. Osteogenesis imperfecta. In: ENDOTEXT. South Dartmouth: MDText, 2020.

MARTIN, E.; SHAPIRO, J. R. Epidemiology and pathophysiology. **Current Osteoporosis Reports**, v. 5, n. 3, p. 91–97, 2007.

NORTON, Neil S. **Netter atlas de anatomia da cabeça e pescoço**. 3. ed. Rio de Janeiro: GEN Guanabara Koogan, 2018.

OMIM. Osteogenesis imperfecta. Baltimore: Johns Hopkins University, 2026. Disponível em: <https://www.omim.org/search?search=osteogenesis+imperfecta>. Acesso em: 6 jan. 2026.

OTAVIO, A. C. da C.; TEIXEIRA, A. R.; MACHADO, M. S.; COSTA, S. S. da. Alteração auditiva em osteogênese imperfeita: revisão sistemática de literatura.

Audiology Communication Research, v. 24, e2048, 2019. Disponível em:
<https://doi.org/10.1590/2317-6431-2018-2048>

PATERSON, C. R. et al. Hearing impairment in OI. **Journal of Laryngology and Otology**, v. 115, p. 280–282, 2001.

PEDERSEN, U. Hearing loss in OI. **Scandinavian Audiology**, v. 13, n. 2, p. 67–74, 1984.

PILLION, J. P.; SHAPIRO, J. Audiological findings in OI. **Journal of the American Academy of Audiology**, v. 19, n. 8, p. 595–601, 2008.

RIEDNER, E. D. et al. Hearing patterns in OI. **Archives of Otolaryngology**, v. 106, p. 737–740, 1980.

ROSOWSKI, J. J. et al. Tympanometry in normal hearing adults. **Ear and Hearing**, v. 33, n. 1, p. 19–34, 2012.

SCHUKNECHT, H. F.; GACEK, M. R. Cochlear pathology. **Annals of Otology, Rhinology & Laryngology**, v. 102, p. 1–16, 1993.

SILLENCE, D. O. Dyadic nosology. **Calcified Tissue International**, v. 115, n. 6, p. 873–890, 2024.

SILLENCE, D. O.; SENN, A.; DANKS, D. M. Genetic heterogeneity. **Journal of Medical Genetics**, v. 16, n. 2, p. 101–116, 1979.

SILMAN, S.; SILVERMAN, C. A. Basic audiologic testing. In: SILMAN, S.; SILVERMAN, C. A. **Auditory diagnosis**. San Diego: Singular, 1997. p. 44–52.

SILVA, T. F.; PENNA, A. L. B. Colágeno. **Revista do Instituto Adolfo Lutz**, v. 71, n. 3, p. 530–539, 2012.

SISTEMA DE CONSELHOS DE FONOAUDIOLOGIA. **Guia de orientação na avaliação audiológica**. Brasília, 2023.

STEWART, E. J.; O'REILLY, B. F. Clinical investigation of OI. **Clinical Otolaryngology**, v. 14, n. 6, p. 509–514, 1989.

SUH, M. J. et al. Hearing tests standards. **Journal of Audiology and Otology**, v. 27, n. 4, p. 169–180, 2023.

SWINNEN, B.; ROBBERECHT, W. Phenotypic variability of ALS. **Nature Reviews Neurology**, v. 10, p. 661–670, 2014.

SWINNEN, F. et al. Temporal bone imaging. **Laryngoscope**, v. 123, n. 8, p. 1988–1995, 2013.

TAUER, J. T.; ROBINSON, M. E.; RAUCH, F. New perspectives. **JBMR Plus**, v. 3, n. 8, p. e10174, 2019.

UGARTEBURU, M. et al. OIM mouse model. **Hearing Research**, v. 465, p. 109351, 2025.

UNCHALO, Adriana Laybauer Silveira. Estudo da audição em osteogênese imperfeita. 2023. Tese (Doutorado) — Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2023.

VAN DIJK, F. S. et al. Review with clinical examples. **Molecular Syndromology**, v. 2, n. 1, p. 1–20, 2011.

VAN DIJK, F. S.; SILENCE, D. O. Clinical diagnosis and severity. **American Journal of Medical Genetics Part A**, v. 164A, n. 6, p. 1470–1481, 2014.

WARMAN, M. L. et al. Nosology of genetic skeletal disorders. **American Journal of Medical Genetics Part A**, v. 155A, p. 943–968, 2011.

ZHYTNIK, L. et al. Reproductive options in OI. **Orphanet Journal of Rare Diseases**, v. 15, p. 128, 2020.

APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

Nº do projeto GPPG ou CAAE _____

Título do Projeto: **ESTUDO DA AUDIÇÃO EM PACIENTES COM OSTEOGÊNESE IMPERFEITA**

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa cujo objetivo é avaliar como está a sua audição. Esta pesquisa está sendo realizada pelos Serviços de Genética Médica, Otorrinolaringologia e Fonoaudiologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA).

Se você aceitar participar da pesquisa, os procedimentos envolvidos em sua participação são os seguintes: será realizada uma consulta com a equipe do Serviço de Otorrinolaringologia e após a liberação médica faremos três avaliações. Todas as avaliações são realizadas na posição sentada. Na primeira, a imitanciometria, você deve manter a cabeça parada e não engolir saliva durante a apresentação de uma leve pressão e de estímulos sonoros que aparecerão em um fone de ouvido especial colocado em ambas orelhas. Na segunda, a audiometria tonal liminar, você deve levantar a mão quando escutar um estímulo sonoro apresentados em dois diferentes fones de ouvido. Na terceira, o potencial evocado auditivo de tronco encefálico, aplicamos um creme na testa e atrás das orelhas que realiza uma leve esfoliação da pele para colocação de 4 adesivos. Colocamos também um fone especial para ouvir estímulos sonoros. Neste teste não há necessidade de responder a avaliação, basta relaxar durante a apresentação dos sons. Todos os exames tem duração média de uma hora no total e os resultados indicarão se existem ou não alterações auditivas. Após a avaliação faremos uma pesquisa no seu prontuário para verificar se algum exame auditivo já foi realizado anteriormente para comparar os resultados.

Os possíveis riscos ou desconfortos decorrentes da participação na pesquisa são: algum desconforto durante a apresentação da pressão ou do som no primeiro teste; os fones utilizados no segundo teste ficam justos e podem deixar leve marca ocasionada pela pressão; e o local onde é realizada a esfoliação pode ficar levemente avermelhado após o terceiro exame.

Os possíveis benefícios decorrentes da participação na pesquisa são: determinar como está sua audição após as avaliações e, caso já tenha realizado alguma avaliação anterior, utilizar a avaliação para monitorar os resultados anteriores. A realização destes testes contribuirá para o aumento de conhecimento sobre o assunto e poderá beneficiar também futuros pacientes.

Sua participação na pesquisa é totalmente voluntária, ou seja, não é obrigatória. Caso você decida não participar, ou ainda, desistir de participar e retirar seu consentimento, não haverá nenhum prejuízo ao atendimento que você recebe ou possa vir a receber na instituição.

Não está previsto nenhum tipo de pagamento pela sua participação na pesquisa e você não terá nenhum custo com respeito aos procedimentos envolvidos. As avaliações serão realizadas quando coincidirem com datas que você virá ao hospital para algum

atendimento para evitar despesas extras com transporte e alimentação em virtude somente da pesquisa.

Caso ocorra alguma intercorrência ou dano, resultante de sua participação na pesquisa, você receberá todo o atendimento necessário, sem nenhum custo pessoal.

Os dados coletados durante a pesquisa serão sempre tratados confidencialmente. Os resultados serão apresentados de forma conjunta, sem a identificação dos participantes, ou seja, o seu nome não aparecerá na publicação dos resultados.

Caso você tenha dúvidas, poderá entrar em contato com o pesquisador responsável Dra. Têmis Maria Félix, pelo telefone (51) 33598011, com o pesquisador Fga. Adriana Laybauer Silveira, pelo telefone (51) 33598264 ou com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), pelo telefone (51) 33597640, ou no 2º andar do HCPA, sala 2227, de segunda à sexta, das 8h às 17h.

Esse Termo é assinado em duas vias, sendo uma para o participante e outra para os pesquisadores.

Nome do participante da pesquisa

Assinatura

Nome do pesquisador que aplicou o Termo

Assinatura

Local e Data: _____

APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - RESPONSÁVEIS

Nº do projeto GPPG ou CAAE _____

Título do Projeto: **ESTUDO DA AUDIÇÃO EM PACIENTES COM OSTEOGÊNESE IMPERFEITA**

O menor pelo qual você é responsável está sendo convidada a participar de uma pesquisa cujo objetivo é avaliar como ele (a) está ouvindo, como está a audição. Esta pesquisa está sendo realizada pelos Serviços de Genética Médica, Otorrinolaringologia e Fonoaudiologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA).

Se você concordar com a participação na pesquisa, procedimentos envolvidos são os seguintes: será realizada uma consulta com a equipe do Serviço de Otorrinolaringologia e após a liberação médica faremos três avaliações. Todas as avaliações são realizadas na posição sentada. Na primeira, a imitanciometria, a cabeça deve ser mantida parada e não deve engolir saliva durante a apresentação de uma leve pressão e de estímulos sonoros que aparecerão em um fone de ouvido especial colocado em ambas orelhas. Na segunda, a audiometria tonal liminar, deve levantar a mão quando escutar um estímulo sonoro apresentados em dois diferentes fones de ouvido. Na terceira, o potencial evocado auditivo de tronco encefálico, aplicamos um creme na testa e atrás das orelhas que realiza uma leve esfoliação da pele para colocação de 4 adesivos. Colocamos também um fone especial para ouvir estímulos sonoros. Neste teste não há necessidade de responder a avaliação, basta relaxar durante a apresentação dos sons. Todos os exames tem duração média de uma hora no total e os resultados indicarão se existem ou não alterações auditivas. Após a avaliação faremos uma pesquisa também no prontuário para verificar se algum exame auditivo já foi realizado anteriormente para comparar os resultados.

Os possíveis riscos ou desconfortos decorrentes da participação na pesquisa são: algum desconforto durante a apresentação da pressão ou do som no primeiro teste; os fones utilizados no segundo teste ficam justos e podem deixar leve marca ocasionada pela pressão; e o local onde é realizada a esfoliação pode ficar levemente avermelhado após o terceiro exame.

Os possíveis benefícios decorrentes da participação na pesquisa são: determinar como está a audição após as avaliações e, caso já tenha sido realizada alguma avaliação anterior a mesma servirá para monitorar os resultados anteriores. A realização destes testes contribuirá para o aumento de conhecimento sobre o assunto e poderá beneficiar também futuros pacientes.

A participação na pesquisa é totalmente voluntária, ou seja, não é obrigatória. Caso você decida não autorizar a participação, ou ainda, retirar a autorização após a assinatura desse Termo, não haverá nenhum prejuízo ao atendimento que o participante da pesquisa recebe ou possa vir a receber na instituição.

Não está previsto nenhum tipo de pagamento pela sua participação na pesquisa e você não terá nenhum custo com respeito aos procedimentos envolvidos. As avaliações serão realizadas quando coincidirem com datas que você virá ao hospital para algum atendimento para evitar despesas extras com transporte e alimentação em virtude somente da pesquisa.

Caso ocorra alguma intercorrência ou dano, resultante de sua participação na pesquisa, você receberá todo o atendimento necessário, sem nenhum custo pessoal.

Os dados coletados durante a pesquisa serão sempre tratados confidencialmente. Os resultados serão apresentados de forma conjunta, sem a identificação dos participantes, ou seja, os nomes não aparecerão na publicação dos resultados.

Caso você tenha dúvidas, poderá entrar em contato com o pesquisador responsável Dra. Têmis Maria Félix, pelo telefone (51) 33598011, com o pesquisador Fga. Adriana Laybauer Silveira, pelo telefone (51) 33598264 ou com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), pelo telefone (51) 33597640, ou no 2º andar do HCPA, sala 2227, de segunda à sexta, das 8h às 17h.

Esse Termo é assinado em duas vias, sendo uma para o participante e seu responsável e outra para os pesquisadores.

Nome do participante da pesquisa:

Assinatura (*se aplicável*)

Nome do responsável

Assinatura

Nome do pesquisador que aplicou o Termo

Assinatura

Local e Data: _____